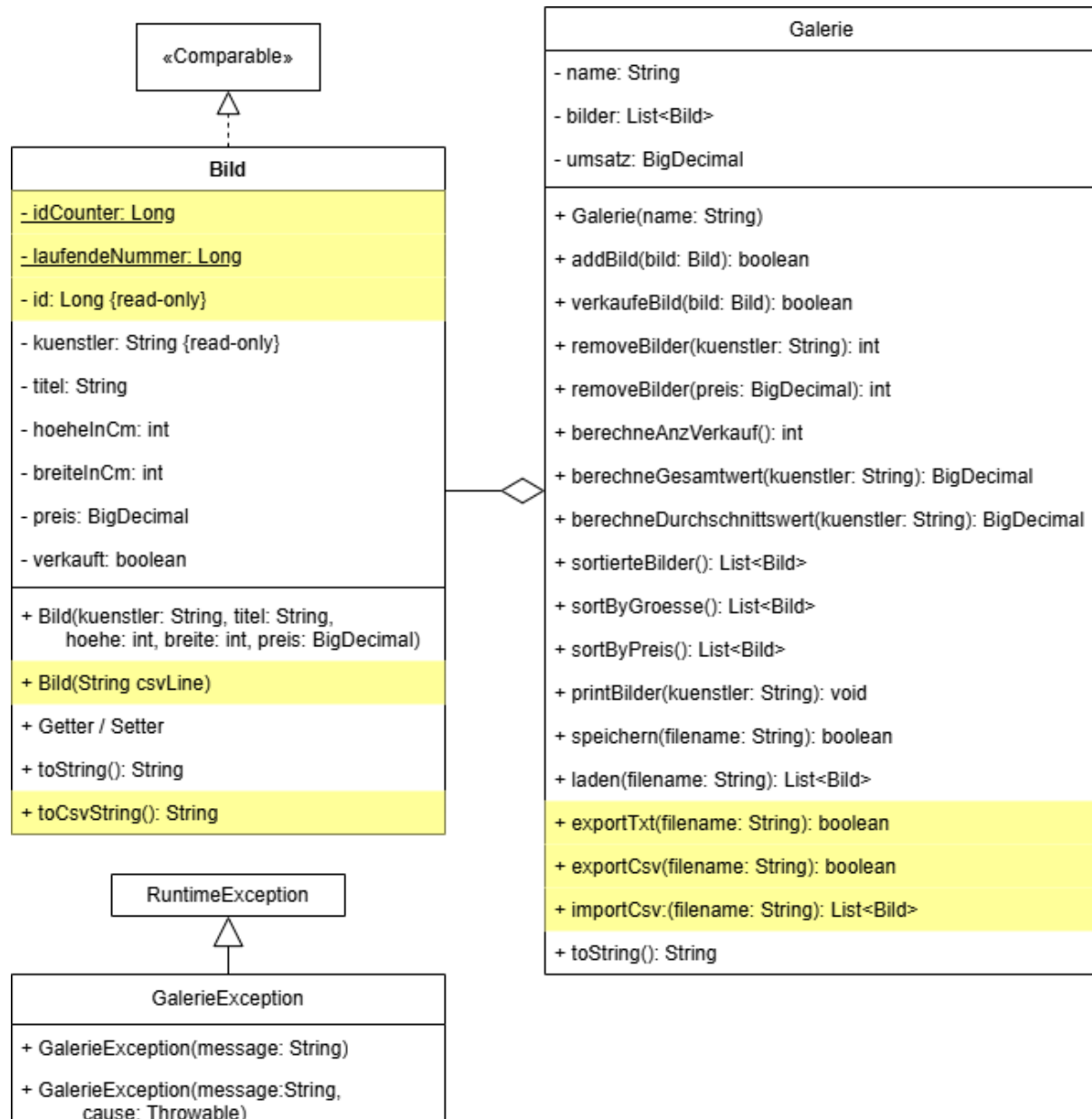




Dieses Beispiel modelliert eine Galerie mit Bildern, entnehmen Sie dem UML-Diagramm weitere Eigenschaften:



Aufgabe 0: Fehlerbehandlung erfolgt mittels Exception-Handling

Im Fehlerfall wird eine GalerieException geworfen, diese beinhaltet eine aussagekräftige Fehlermeldung und gegebenenfalls die Exception, die diese Ausnahme ausgelöst hat.

Aufgabe 1: Implementieren Sie die Klasse Bild

Methode	Beschreibung
Getter	Standard-Getter für alle Attribute (Lombok möglich) Für statische Attribute sind keine Getter vorgesehen.
Setter	Für statische Attribute und die id gibt es keine Setter. Für die anderen Attribute überlegen Sie sich sinnvolle Parameterprüfungen für die Attribute. Wenn ein Bild keinen Titel hat vergeben sie „Werk“ und eine fortlaufende Nummer, füllen Sie die Nummer mit führenden 0 auf 4 Stellen auf.
toString(): String	Die toString-Methode gibt sämtliche Daten des Bildes zurück, Beispiele: „Krumau“ von Schiele (55x48cm) Preis: € 987.654,- verkauft „Harlekin“ von Picasso (89x120cm) Preis: € 2.000.000,- verfügbar „Werk 0001“ von Lorenz (100x100cm) Preis: € 450.300.001,- verkauft .. usw.
toStringCsv(): String	Diese Methode liefert einen String für den Export der Daten in ein .csv-File. Folgende Informationen werden verwendet: id, kuenstler, titel, hoeheInCm, breiteInCm, preis, verkauft; die Informationen werden durch den Path-Seperator getrennt.

Aufgabe 2: Implementieren Sie die Klasse Galerie

Auch hier bitte sinnvolle Parameterprüfungen für den Namen der Galerie.

Methoden:

Methode	Beschreibung
addBild(bild: Bild): boolean	Fügt ein Bild der Galerie hinzu, allerdings dürfen nur 100 nicht verkaufte Bilder in der Galerie vorhanden sein.
verkaufeBild(bild: Bild): boolean	Das Bild wird verkauft, durch den Verkauf erhöht sich der Umsatz um den Preis des Bildes.
removeBilder(kuenstler: String): int	Alle nicht verkauften Bilder des übergebenen Künstlers werden aus der Galerie entfernt. Wird „alle“ übergeben, werden alle nicht verkauften Bilder entfernt.
removeBilder(preis: BigDecimal): int	Alle nicht verkauften Bilder mit einem Preis unter dem übergebenen werden entfernt.
berechneAnzVerkauf(): int	Gibt die Anzahl der verkauften Bilder zurück.
berechneGesamtwert(kuenstler: String): BigDecimal	Gibt den Gesamtwert aller Bilder eines Künstlers zurück, unabhängig ob bereits verkauft oder nicht. Wenn „alle“ übergeben wird, dann für alle Künstler.

berechneDurchschnittswert(kuenstler: String): BigDecimal	Gibt den Durchschnittswert aller Bilder des übergebenen Künstlers zurück, unabhängig ob verkauft oder nicht. Wenn „alle“ übergeben wird, dann für alle Künstler.
sortierteBilder(): List<Bild>	Gibt eine sortierte Liste nach der natürlichen Ordnung der Bilder zurück, die Sortierung der Originalliste wird nicht verändert. Die natürliche Ordnung der Bilder ist nach Künstler und Titel.
sortByGroesse(): List<Bild>	Gibt eine sortierte Liste nach Größe (Fläche) der Bilder zurück.
sortByPreis(): List<Bild>	Gibt eine sortierte Liste nach Preis der Bilder zurück.
printBilder(kuenstler: String): void	Gibt folgende Informationen aus: • Name des Künstlers • Titel seiner Bilder • Anzahl und Gesamtwert Es werden nur unverkaufte Werke berücksichtigt.
speichern(filename: String): boolean	Speichert die Liste der Bilder in ein File mit dem übergebenen Namen, der Name muss folgender Konvention entsprechen, min. drei Zeichen lang und mit .ser oder .sav enden.
laden(filename: String): List<Bild>	Lädt die Bilder aus einem File mit dem übergebenen Filenamen und gibt sie als Liste zurück. Der Filename muss gültig sein.
exportTxt(filename: String): boolean	Die Informationen der Galerie werden in ein .txt-File geschrieben, der Name muss min. drei Zeichen lang sein. (wie von der toString-Methode zur Verfügung gestellt)
exportCsv(filename: String): boolean	Die Bilder werden in ein .csv-File exportiert, der Nam muss min. drei Zeichen lang sein. (Informationen werden aufbereitet durch die Methode toCsvString() der Bild Klasse)
importCsv(filename: String): List<Bild>	Die Bilder aus dem angegeben .csv-File importiert und als Liste zurückgegeben.
toString(): String	Gibt folgende Informationen zurück: • Name der Galerie • Sämtliche Bildinfos • Gesamtwert der Galerie Beispiel: Galerie "Fine Arts" ----- „Krumau“ von Schiele (55x48cm) Preis: € 987.654,- verkauft „Harlekin“ von Picasso (89x120cm) Preis: € 2.000.000,- verfügbar : : ----- Gesamtanzahl: 34 Bilder; Gesamtwert: € 12.345.678,-

Viel Vergnügen!